Лабораторная работа №8

Математические методы и модели поддержки принятия решений

Вариант 11. Нелинейная производственная программа и 20 сценариев

Расчётный отчёт. Сведения о студенте и группе добавляются перед сдачей.

1. Условия модели

Методичка: стр. 38-40 и 43. В этой работе дополнительный продукт варианта 11 - йогурт. Выпуск q_j измеряется в т/сут, базовые цены p^0_j - в ₽/т, расход a^0_j - в т сырья/т продукта. База q^0 = 100 т/сут.

Продукт	p^0	a^0	e цены	e расхода	Минимум, т
Молоко	24 000	1,01	-0,062	-0,014	25
Кефир	27 000	1,01	-0,062	-0,012	30
Сметана	138 000	9,45	-0,022	-0,015	1,5
Йогурт	25 000	0,85	-0,047	-0,017	0,75

Минимум каждого выпуска соответствует половине часа работы оборудования. Сырьё: 1 400 т/сут. Общая линия молока и кефира: 50 и 60 т/ч, до 21 ч. Общая линия сметаны и йогурта: 3 и 1,5 т/ч, до 18 ч.

2. Математическая модель

$$p_j(q_j) = p_j^0 (q_j/100)^{e_j^p}, \quad a_j(q_j) = a_j^0 (q_j/100)^{e_j^a}$$

$$\max R = \sum_j p_j^0 \, 100 (q_j/100)^{1+e_j^p}$$

$$\sum_j a_j^0 \, 100 (q_j/100)^{1+e_j^a} \le 1400$$

$$q_M/50 + q_K/60 \le 21, \quad q_S/3 + q_Y/1.5 \le 18$$

$$q_M \ge 25, \quad q_K \ge 30, \quad q_S \ge 1.5, \quad q_Y \ge 0.75$$

Общий расход и выручка содержат степень 1 + эластичность, поскольку удельный показатель умножается на выпуск. В GAMS выручка делится на 10^6 для численной устойчивости; в результатах она возвращена в рубли.

3. Базовый оптимальный план

Продукт	Выпуск, т/сут	Цена, ₽/т	Удельный расход, т/т
Молоко	38,109884	25 479,27	1,023733
Кефир	1 214,268139	23 127,90	0,980188
Сметана	15,862953	143 704,59	9,714625
Йогурт	19,068523	27 024,96	0,874286

Выручка: 31 849 393,02 ₽/сут.

Ресурс	Использование	Лимит	Предельная цена
Сырьё, т	1 400,000000	1 400	13 969,03 ₽/т
Линия молоко/кефир, ч	21,000000	21	489 959,79 ₽/ч
Линия сметана/йогурт, ч	18,000000	18	20 624,22 ₽/ч

В базовом плане все три общих ограничения активны. Кефир составляет основную часть выпуска, но молоко также производится: падающая цена дополнительного кефира меняет сравнение предельных доходов. Сметана и йогурт делят линию; их выпуск определяется одновременно выручкой, расходом сырья и временем фасовки.

Предельные цены показывают локальное увеличение максимальной выручки от ещё одной тонны сырья или часа линии. Это производные в базовом оптимуме, а не тарифы на закупку. При изменении условий на 10-20% нужно заново решать модель.

4. Как пользователь задаёт сценарии

Открыть data/scenarios.csv в Excel или текстовом редакторе. Каждая строка задаёт raw_t, mk_hours, cy_hours и четыре p_... при базовом выпуске 100 т/сут. Уникальный scenario_id сохраняется в результате. Затем запустить run_all.ps1 или обновить GAMS-включение скриптом prepare_data.py и запустить lab8.gms. Проверяются положительность, уникальность и допустимость минимального выпуска.

Изменяется базовая цена, а не готовая цена в оптимуме: фактическая цена автоматически рассчитывается по степенной функции. Постоянные коэффициенты a^0, e и производительности оборудования явно записаны в модели и итоговой текстовой таблице.

5. Входные условия 20 сценариев

Значения р - ₽/т при 100 т/сут. В идентификаторах 80/90/110/120 означают процент от базового значения. combined: сырьё +10%, время первой линии -10%, второй +10%. Остальные коэффициенты неизменны.

Сценарий	Сырьё, т	МК, ч	СЙ, ч	р мол.	р кеф.	р смет.	р йог.
base	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
raw_80	1 120	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
raw_90	1 260	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
raw_110	1 540	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
raw_120	1 680	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
mk_time_80	1 400	16,8	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
mk_time_90	1 400	18,9	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
mk_time_110	1 400	23,1	18,0	24 000	27 000	138 000	25 000
cy_time_80	1 400	21,0	14,4	24 000	27 000	138 000	25 000
cy_time_90	1 400	21,0	16,2	24 000	27 000	138 000	25 000
cy_time_110	1 400	21,0	19,8	24 000	27 000	138 000	25 000
milk_price_90	1 400	21,0	18,0	21 600	27 000	138 000	25 000
milk_price_110	1 400	21,0	18,0	26 400	27 000	138 000	25 000
kefir_price_90	1 400	21,0	18,0	24 000	24 300	138 000	25 000
kefir_price_110	1 400	21,0	18,0	24 000	29 700	138 000	25 000
cream_price_90	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	124 200	25 000
cream_price_110	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	151 800	25 000
yogurt_price_90	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 500
yogurt_price_110	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	27 500
combined	1 540	18,9	19,8	24 000	27 000	138 000	25 000

20 строк представляют разные условия. Три начальные точки каждого сценария используются для проверки сходимости и не подменяют сценарии. Цена каждого продукта исследована отдельно при -10% и +10%; сырьё - при -20%, -10%, +10%, +20%; доступное время линий - при -20%, -10%, +10%.

6. Результаты сценариев

q - т/сут; R - млн ₽/сут. Статус GAMS для всех исходных и преобразованных NLP: modelstat=2 (Locally Optimal), solvestat=1 (Normal Completion). Звёздочка в последнем столбце означает дополнительную глобальную численную проверку, описанную далее.

Сценарий	q мол.	q кеф.	q смет.	q йог.	R, млн ₽	Статус
base	38,110	1 214,268	15,863	19,069	31,849393	2/1 *
raw_80	98,691	999,903	1,500	26,250	26,702244	2/1 *
raw_90	83,009	1 160,389	1,500	26,250	29,854208	2/1 *
raw_110	37,636	1 214,837	31,268	11,366	33,796938	2/1 *
raw_120	37,140	1 215,432	46,807	3,597	35,729803	2/1 *
mk_time_80	29,195	972,966	42,703	5,648	29,736194	2/1 *
mk_time_90	33,568	1 093,718	29,219	12,390	30,806572	2/1 *
mk_time_110	43,441	1 333,871	2,741	25,629	32,860912	2/1 *
cy_time_80	38,009	1 214,390	16,371	13,415	31,774189	2/1 *
cy_time_90	38,063	1 214,324	16,116	16,242	31,812044	2/1 *
cy_time_110	38,151	1 214,219	15,610	21,895	31,886314	2/1 *
milk_price_90	25,000	1 230,000	15,648	19,176	31,780554	2/1 *
milk_price_110	187,042	1 035,549	18,601	17,700	32,081218	2/1 *
kefir_price_90	255,751	953,099	19,958	17,021	29,245944	2/1 *
kefir_price_110	25,000	1 230,000	15,648	19,176	34,688402	2/1 *
cream_price_90	32,083	1 221,500	15,763	19,118	31,622164	2/1 *
cream_price_110	45,570	1 205,316	15,989	19,006	32,078200	2/1 *
yogurt_price_90	38,728	1 213,526	15,873	19,063	31,797867	2/1 *
yogurt_price_110	37,503	1 214,996	15,853	19,074	31,900932	2/1 *
combined	33,269	1 094,078	44,483	7,458	32,782339	2/1 *

Полная машинная таблица: results/lab8_scenarios_table.txt (UTF-8, разделитель табуляция). Каждая строка содержит условия, четыре переменные, цель, статусы, расход ресурсов, множители и контрольные разрывы. CSV-копия: lab8_final_scenarios.csv. Все 60 исходных запусков сохранены в lab8_gams_starts.csv.

7. Почему глобальность можно проверить

В исходных переменных общий расход сырья вогнут; его ограничение сверху само по себе не задаёт выпуклую область. Поэтому статус локального решателя не превращается автоматически в доказательство глобальности. Для этого варианта существует монотонная замена:

$$t_j = a_j^0 (q_j/100)^{b_j}, \quad b_j = 1 + e_j^a \in (0,1)$$

$$q_j = 100(t_j/a_j^0)^{1/b_j}, \quad \sum_j 100 t_j \le B$$

$$R(t) = \sum_j 100 p_j^0 (t_j/a_j^0)^{s_j}, \quad s_j = (1 + e_j^p)/b_j$$

Показатели выручки s_j: 0,951318, 0,949393, 0,992893, 0,969481. Все находятся между 0 и 1, поэтому выручка вогнута. Времена линий состоят из выпуклых функций с показателями $1/b_j > 1$. Баланс сырья линейный, нижние и верхние границы образуют прямоугольник. Получается выпуклая задача максимизации вогнутой функции.

Численная проверка строит верхнюю оценку на всей допустимой области. Для ограничений $g(t) \le 0$ и неотрицательных множителей λ функция $L = F - \lambda^T g$ вогнута. Её касательная сверху ограничивает L, а на допустимых точках $F \le L$. Максимум касательной на ограничивающем прямоугольнике вычисляется покомпонентно:

$$d = \nabla F(t^*) - J_g(t^*)^T \lambda$$

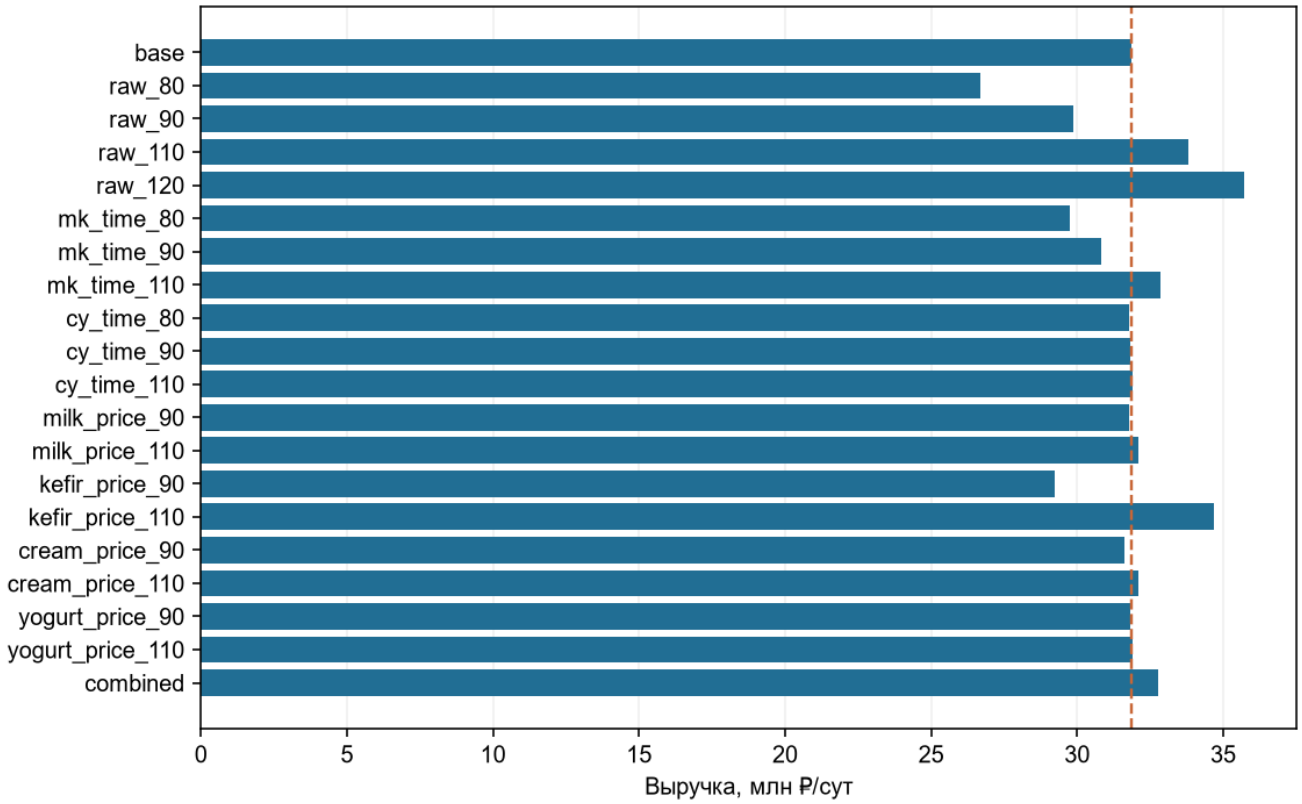
$$U = F(t^*) - \lambda^T g(t^*) + \sum_j \max\{d_j(l_j - t_j^*), d_j(u_j - t_j^*)\}$$

F здесь измеряется в млн ₽. К оценке добавлен численный запас 10^{-8} относительного масштаба. Это проверка с допусками арифметики с плавающей точкой, а не интервальное доказательство с точными числами. Приёмочный разрыв верхней оценки и найденной выручки задан $\le 10^{-6}$; фактически для всех сценариев он меньше $1{,}2 \cdot 10^{-8}$.

8. Контроль вычислений

GAMS/CONOPT 4: 20 × 3 = 60 запусков исходной модели и 20 преобразованной. Python/SLSQP: ещё 60 запусков преобразованной задачи с аналитическими градиентами. Максимальное относительное расхождение GAMS и Python: 3.339e-10; максимальная разница выпуска: 0.000096 т. Все ограничения пересчитаны из исходных данных. Разброс выручки трёх стартов существенно меньше требуемых 0,1%.

9. Сценарная выручка и воспроизведение



Пунктир - базовая выручка. Изменения показаны при повторном решении всех ограничений, поэтому эффект может быть нелинейным.

Основные уравнения исходной GAMS-модели:

```
obj.. z =e= sum(j,p0(j)*100*rPower(q(j)/100,1+ep(j)))/1e6;
raw.. sum(j,a0(j)*100*rPower(q(j)/100,1+ea(j))) =l= available;
mk.. q('milk')/50+q('kefir')/60 =l= tm;
cy.. q('cream')/3+q('yogurt')/1.5 =l= ts;
```

Полный исходник: models/lab8.gms; условия: data/scenarios.csv и models/scenarios.inc; независимый контроль: scripts/independent_check.py; сверка: scripts/verify_gams.py; протокол: logs/lab8.lst. Факультативная часть: цены, удельные расходы, предельные цены и чтение экспорта в Python выполнены.

Карточка №8 и сценарное дополнение преподавателя

GAMS: экспорт текстовых таблиц через Put

GAMS Forum: сохранять результаты каждого сценария внутри цикла